Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Studiul Individual nr. 1

Tema: Crearea bazei de date. Operații CRUD asupra datelor.

Disciplina: Implementarea Limbajului SQL
Varianta: 10/26

Grupa: P-2423
Elev: Pricop Maxim

Profesor: Gairunova Natalia

Chișinău, 2026

Sarcini

Teorie

10. Constrângeri de integritate: UNIQUE, CHECK, DEFAULT. Exemple de utilizare.

Practică

26. Vânzarea online a hainelor a unui magazin.

Teorie

Constrângerile de integritate sunt reguli aplicate pe coloane sau tabele pentru a garanta corectitudinea și consistența datelor.

UNIQUE impune ca valorile dintr-o coloană (sau dintr-un set de coloane) să fie distincte în cadrul tabelului. Poate exista mai multe constrângeri **UNIQUE** într-un tabel. Diferența principală între **UNIQUE** și **PRIMARY KEY** e că **PRIMARY KEY** nu permite **NULL** și identifică în mod unic rândul, pe când **UNIQUE** permite (în multe SGBD) valori **NULL** (În MySQL valorile **NULL** sunt ignorate și nu sunt verificate pentru unicitate, pe când în MSSQL este permisă doar o singură valoare **NULL** unică).

Exemplu coloană simplă:

```sql
CREATE TABLE utilizatori (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    email VARCHAR(255) UNIQUE,
    nume VARCHAR(100)
);
```

Exemplu compus

```sql
CREATE TABLE rezervari (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    sala_id INT,
    data_rezervare DATE,
    CONSTRAINT unica_rezervare_sala UNIQUE (sala_id, data_rezervare)
);
```

CHECK validează ca expresia verificată să fie adevărată la inserare sau actualizare. Permite reguli complexe (ex.: intervale, relații între coloane).

Exemple

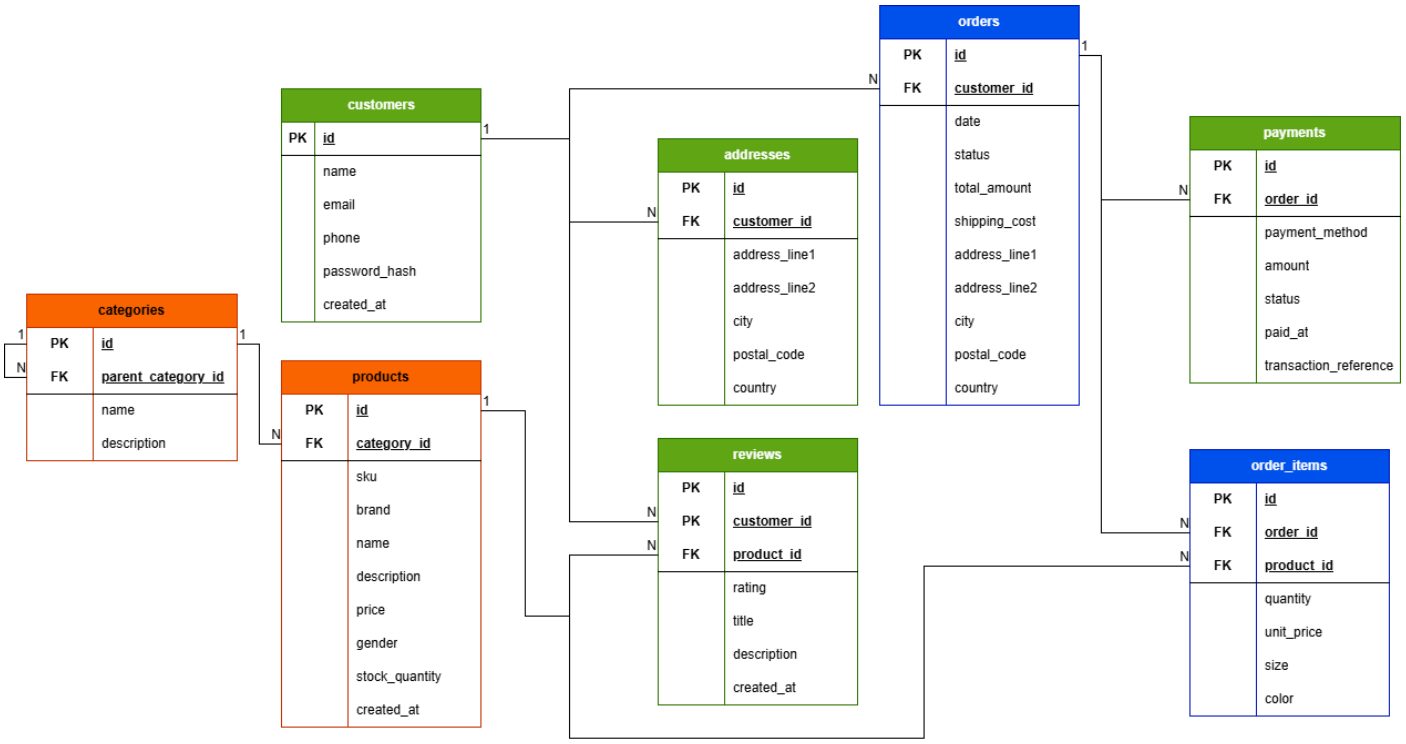
```
CREATE TABLE produse (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    denumire VARCHAR(200),
    pret DECIMAL(10,2),
    stoc INT,
    CONSTRAINT check_pret_positive CHECK (pret > 0),
    CONSTRAINT check_stoc_nonneg CHECK (stoc >= 0)
):
CREATE TABLE rezervare (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    data_inceput DATE,
    data_sfarsit DATE,
    CONSTRAINT check_date CHECK (data_sfarsit > data_inceput)
);
```

DEFAULT specifică o valoare implicită pentru o coloană atunci când la inserare nu se oferă valoarea respectivă. Poate fi constantă sau expresie (în funcție de SGBD: ex. CURRENT_TIMESTAMP).

```
CREATE TABLE postari (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    titlu VARCHAR(200),
    continut TEXT,
    data_creare TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    vizualizari INT DEFAULT 0
);
```

Practica

Diagrama



Codul de creare

```
CREATE TABLE customers (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    phone VARCHAR(30),
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
CREATE TABLE categories (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    parent_category_id BIGINT UNSIGNED,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    description TEXT,

    CONSTRAINT fk_categories_parent
        FOREIGN KEY (parent_category_id)
        REFERENCES categories(id)
        ON DELETE SET NULL
);
```

```sql
CREATE TABLE addresses (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    customer_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    address_line1 VARCHAR(255) NOT NULL,
    address_line2 VARCHAR(255),
    city VARCHAR(100) NOT NULL,
    postal_code VARCHAR(20) NOT NULL,
    country VARCHAR(100) NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_addresses_customer
        FOREIGN KEY (customer_id)
        REFERENCES customers(id)
        ON DELETE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE products (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    sku VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    brand VARCHAR(100),
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    gender ENUM('men', 'women', 'unisex'),
    stock_quantity INT NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_products_category
        FOREIGN KEY (category_id)
        REFERENCES categories(id)
        ON DELETE RESTRICT
);
```

```sql
CREATE TABLE orders (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    customer_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    date DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status ENUM('pending','paid','shipped','cancelled') NOT NULL DEFAULT 'pending',
    total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    shipping_cost DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
    address_line1 VARCHAR(255) NOT NULL,
    address_line2 VARCHAR(255),
    city VARCHAR(100) NOT NULL,
    postal_code VARCHAR(20) NOT NULL,
    country VARCHAR(100) NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_orders_customer
        FOREIGN KEY (customer_id)
        REFERENCES customers(id)
        ON DELETE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE order_items (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    order_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    product_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL,
    unit_price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    size VARCHAR(10),
    color VARCHAR(50),

    CONSTRAINT fk_order_items_order
        FOREIGN KEY (order_id)
        REFERENCES orders(id)
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT fk_order_items_product
        FOREIGN KEY (product_id)
        REFERENCES products(id)
        ON DELETE RESTRICT
);
```

```sql
CREATE TABLE payments (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    order_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL UNIQUE,
    payment_method VARCHAR(50) NOT NULL,
    amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    status ENUM('pending','confirmed','failed','refunded') NOT NULL,
    paid_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    transaction_reference VARCHAR(150),

    CONSTRAINT fk_payments_order
        FOREIGN KEY (order_id)
        REFERENCES orders(id)
        ON DELETE CASCADE
);
```

```sql
CREATE TABLE reviews (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    customer_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    product_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    rating INT NOT NULL CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),
    title VARCHAR(150),
    description TEXT,
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT fk_reviews_customer
        FOREIGN KEY (customer_id)
        REFERENCES customers(id)
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT fk_reviews_product
        FOREIGN KEY (product_id)
        REFERENCES products(id)
        ON DELETE CASCADE
);
```

Explicație

Baza de date folosește **SERIAL** pentru coloanele id: în MySQL/MariaDB acesta este un alias pentru **BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE**, deci identificatorii sunt numerici, suficient de mari și auto-incrementați.

Tipuri de date principale:

- **VARCHAR()** - pentru câmpuri scurte/medii (nume, email, adresă, sku, brand etc.). Nu am folosit **NVARCHAR()** deloc deoarece pe Linux/MySQL/MariaDB tipul VARCHAR deja folosește unicode, iar NVARCHAR și VARCHAR sunt aceeași chestie.
- **TEXT** pentru descrieri lungi (product descriptions, category description, review description).
- **DECIMAL(10,2)** pentru sume și prețuri.
- **ENUM()** pentru seturi mici de valori statice (status comenzi, status plăți, gen haine). Este specific doar pentru MySQL/MariaDB și permite de a face validarea mai ușor în loc de a folosi tipul **VARCHAR** cu constrângerea de **CHECK**.
- **DATETIME** cu **DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP** pentru urmărit timp (creare/completare).
- **INT** pentru cantități și rating (rating folosește **CHECK** pentru 1–5).

Constrângeri:

- **UNIQUE** pe *customers.email* și *products.sku* asigură unicitate logică (nu pot exista două conturi cu același email sau două produse cu același SKU).
- **FOREIGN KEY** cu diferite proprietăți **ON DELETE**:
    - **ON DELETE CASCADE** pentru legături precum addresses.customer_id, orders.customer_id, order_items.order_id - când un client sau o comandă e ștearsă, elementele dependente dispar automat.
    - **ON DELETE RESTRICT** pentru produse referite din order_items sau products.category_id - previne ștergerea unui produs sau categorie dacă există referințe.
    - **ON DELETE SET NULL** pentru a nu rupe ierarhia când o categorie părinte e ștearsă în categories.
- **CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)** validează scorul recenziei la nivel SQL.
- **DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP** pentru a introduce automat data la momentul creării unei noi înregistrări în tabele ca și payments, reviews, orders, customers.

Decizii de proiectare importante:

- Am păstrat o adresă statică în orders (address_line1, city etc.). Aceasta este intenționată, deoarece păstrează adresa folosită în momentul creării comenzii și pentru livrare chiar dacă utilizatorul își modifică ulterior adresele salvate.
- *order_items.unit_price* păstrează prețul produsului la momentul cumpărării, astfel istoricul facturilor rămâne corect chiar dacă prețul produsului se schimbă ulterior.

Înregistrări

```
MariaDB [magazin_haine_online]> SELECT * FROM customers;
+----+-----------------+-----------------------------+----------------+----------------+---------------------+
| id | name            | email                       | phone          | password_hash  | created_at          |
+----+-----------------+-----------------------------+----------------+----------------+---------------------+
|  1 | Alex Popescu    | alex.popescu@example.com    | +40 722 000001 | hash_alex      | 2026-02-24 19:59:10 |
|  2 | Maria Ionescu   | maria.ionescu@example.com   | +40 722 000002 | hash_maria     | 2026-02-24 19:59:10 |
|  3 | Ion Vasilescu   | ion.vasilescu@example.com   | +40 722 000003 | hash_ion       | 2026-02-24 19:59:10 |
|  4 | Elena Stan      | elena.stan@example.com      | +40 722 000004 | hash_elena     | 2026-02-24 19:59:10 |
|  5 | Mihai Radulescu | mihai.radulescu@example.com | +40 722 000005 | hash_mihai     | 2026-02-24 19:59:10 |
|  6 | Ana Georgescu   | ana.georgescu@example.com   | +40 722 000006 | hash_ana       | 2026-02-24 19:59:10 |
|  7 | Andrei Petrescu | andrei.petrescu@example.com | +40 722 000007 | hash_andrei    | 2026-02-24 19:59:10 |
|  8 | Ioana Dumitru   | ioana.dumitru@example.com   | +40 722 000008 | hash_ioana     | 2026-02-24 19:59:10 |
|  9 | Radu Matei      | radu.matei@example.com      | +40 722 000009 | hash_radu      | 2026-02-24 19:59:10 |
| 10 | Claudia Iliescu | claudia.iliescu@example.com | +40 722 000010 | hash_claudia   | 2026-02-24 19:59:10 |
| 11 | Bogdan Marin    | bogdan.marin@example.com    | +40 722 000011 | hash_bogdan    | 2026-02-24 19:59:10 |
| 12 | Laura Florescu  | laura.florescu@example.com  | +40 722 000012 | hash_laura     | 2026-02-24 19:59:10 |
| 13 | Sorin Toma      | sorin.toma@example.com      | +40 722 000013 | hash_sorin     | 2026-02-24 19:59:10 |
| 14 | Cristina Filip  | cristina.filip@example.com  | +40 722 000014 | hash_cristina  | 2026-02-24 19:59:10 |
| 15 | Daniel Rusu     | daniel.rusu@example.com     | +40 722 000015 | hash_daniel    | 2026-02-24 19:59:10 |
+----+-----------------+-----------------------------+----------------+----------------+---------------------+
15 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [magazin_haine_online]> SELECT * FROM addresses;
+----+-------------+----------------------+----------------+-------------+-------------+---------+
| id | customer_id | address_line1        | address_line2  | city        | postal_code | country |
+----+-------------+----------------------+----------------+-------------+-------------+---------+
|  1 |           1 | Strada Libertatii 10 | Ap. 2          | Bucharest   | 010101      | Romania |
|  2 |           2 | Bd. Eroilor 45       | NULL           | Cluj-Napoca | 400200      | Romania |
|  3 |           3 | Str. Victoriei 3     | Bl. B, Sc. 1   | Timisoara   | 300300      | Romania |
|  4 |           4 | Str. Mare 22         | NULL           | Iasi        | 700400      | Romania |
|  5 |           5 | Calea Constanta 78   | NULL           | Constanta   | 900500      | Romania |
|  6 |           6 | Piata Unirii 5       | Et. 1          | Bucharest   | 020202      | Romania |
|  7 |           7 | Str. Primaverii 12   | NULL           | Brasov      | 500600      | Romania |
|  8 |           8 | Str. Independentei 18 | Ap. 7          | Sibiu       | 550700      | Romania |
|  9 |           9 | Str. Noua 33         | NULL           | Oradea      | 410800      | Romania |
| 10 |          10 | B-dul Republicii 2   | NULL           | Craiova     | 200900      | Romania |
| 11 |          11 | Str. Mare 90         | Casa           | Ploiesti    | 100100      | Romania |
| 12 |          12 | Str. Pictorilor 7    | NULL           | Buzau       | 120120      | Romania |
| 13 |          13 | Str. Salcamilor 4    | NULL           | Galati      | 800800      | Romania |
| 14 |          14 | Str. Castanilor 11   | Ap. 4          | Targu Mures | 540540      | Romania |
| 15 |          15 | Str. Libertatii 99   | NULL           | Suceava     | 720720      | Romania |
+----+-------------+----------------------+----------------+-------------+-------------+---------+
15 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [magazin_haine_online]> SELECT * FROM categories;
```

id	parent_category_id	name	description
1	NULL	Men	Men clothing
2	NULL	Women	Women clothing
3	NULL	Kids	Kids clothing
4	1	Shirts	Shirts for men
5	1	Pants	Pants for men
6	2	Dresses	Dresses for women
7	2	Skirts	Skirts for women
8	NULL	Outerwear	Jackets, coats, etc.
9	NULL	Accessories	Hats, belts, scarves
10	1	Shoes	Men shoes
11	2	Swimwear	Swimsuits and trunks
12	NULL	Activewear	Sports and gym wear
13	1	Formal	Formal clothing for men
14	NULL	Loungewear	Comfortable home wear

14 rows in set (0.000 sec)

```
MariaDB [magazin_haine_online]> SELECT * FROM products;
```

id	category_id	sku	brand	name	description	price	gender	stock_quantity	created_at
1	4	SKU-M-001	Zara	Classic Oxford Shirt	Cotton oxford shirt	79.99	men	50	2026-02-24 19:59:57
2	5	SKU-M-002	Levi's	Slim Fit Jeans	Denim slim fit jeans	129.50	men	40	2026-02-24 19:59:57
3	6	SKU-W-001	H&M	Summer Floral Dress	Light summer dress	59.90	women	30	2026-02-24 19:59:57
4	7	SKU-W-002	Mango	Pleated Skirt	Midi pleated skirt	69.00	women	25	2026-02-24 19:59:57
5	8	SKU-O-001	Uniqlo	Puffer Jacket	Warm puffer jacket	149.00	unisex	20	2026-02-24 19:59:57
6	9	SKU-A-001	Fossil	Leather Belt	Genuine leather belt	39.99	unisex	100	2026-02-24 19:59:57
7	10	SKU-S-001	Nike	Running Sneakers	Lightweight running shoes	119.00	men	60	2026-02-24 19:59:57
8	11	SKU-SW-001	Arena	Women's One-Piece	Chlorine resistant swimsuit	45.00	women	35	2026-02-24 19:59:57
9	12	SKU-AW-001	Adidas	Training Hoodie	Breathable training hoodie	89.50	unisex	45	2026-02-24 19:59:57
10	13	SKU-F-001	Tommy	Men's Blazer	Slim formal blazer	199.99	men	15	2026-02-24 19:59:57
11	14	SKU-LW-001	Puma	Lounge Pants	Soft lounge pants	49.90	unisex	70	2026-02-24 19:59:57
12	4	SKU-M-003	Calvin	Casual Button Shirt	Everyday casual shirt	69.00	men	35	2026-02-24 19:59:57
13	5	SKU-M-004	Wrangler	Regular Jeans	Comfort denim jeans	99.00	men	40	2026-02-24 19:59:57
14	8	SKU-O-002	Columbia	Rain Shell	Waterproof shell jacket	129.00	unisex	22	2026-02-24 19:59:57
15	6	SKU-W-003	Zara	Evening Gown	Elegant evening gown	249.00	women	10	2026-02-24 19:59:57
16	9	SKU-A-002	Ray-Ban	Aviator Sunglasses	Classic metal aviator sunglasses	129.99	unisex	25	2026-02-24 19:59:57
17	10	SKU-S-002	Adidas	Court Sneakers	Everyday court-style sneakers	89.99	unisex	80	2026-02-24 19:59:57
18	12	SKU-AW-002	UnderArmour	Compression Tee	Quick-dry compression t-shirt	39.99	unisex	120	2026-02-24 19:59:57
19	14	SKU-LW-002	H&M	Cotton Hoodie	Soft cotton hoodie	35.00	unisex	150	2026-02-24 19:59:57
20	5	SKU-M-005	Dockers	Smart Chino	Versatile slim chino pants	79.00	men	60	2026-02-24 19:59:57

20 rows in set (0.001 sec)

```
MariaDB [magazin_haine_online]> SELECT * FROM orders;
```

id	customer_id	date	status	total_amount	shipping_cost	address_line1	address_line2	city	postal_code	country
1	1	2024-01-05 10:15:00	paid	79.99	5.00	Strada Libertatii 10	Ap. 2	Bucharest	010101	Romania
2	2	2024-01-06 11:20:00	paid	134.50	5.00	Bd. Eroilor 45	NULL	Cluj-Napoca	400200	Romania
3	3	2024-01-07 09:05:00	shipped	64.90	5.00	Str. Victoriei 3	Bl. B, Sc. 1	Timisoara	300300	Romania
4	4	2024-01-08 14:30:00	paid	74.90	5.00	Str. Mare 22	NULL	Iasi	700400	Romania
5	5	2024-01-09 12:00:00	pending	154.00	5.00	Calea Constanta 78	NULL	Constanta	900500	Romania
6	6	2024-01-10 16:45:00	paid	119.00	5.00	Piata Unirii 5	Et. 1	Bucharest	020202	Romania
7	7	2024-01-11 08:10:00	shipped	45.00	5.00	Str. Primaverii 12	NULL	Brasov	500600	Romania
8	8	2024-01-12 19:50:00	paid	89.50	5.00	Str. Independentei 18	Ap. 7	Sibiu	550700	Romania
9	9	2024-01-13 13:25:00	cancelled	124.90	5.00	Str. Noua 33	NULL	Oradea	410800	Romania
10	10	2024-01-14 15:40:00	paid	199.99	5.00	B-dul Republicii 2	NULL	Craiova	200900	Romania
11	11	2024-01-15 09:00:00	paid	49.90	5.00	Str. Mare 90	Casa	Ploiesti	100100	Romania
12	12	2024-01-16 10:10:00	paid	69.00	5.00	Str. Pictorilor 7	NULL	Buzau	120120	Romania
13	13	2024-01-17 17:35:00	paid	129.00	5.00	Str. Salcamilor 4	NULL	Galati	800800	Romania
14	14	2024-01-18 18:00:00	pending	249.00	10.00	Str. Castanilor 11	Ap. 4	Targu Mures	540540	Romania
15	15	2024-01-19 20:20:00	paid	119.00	5.00	Str. Libertatii 99	NULL	Suceava	720720	Romania
16	3	2024-01-20 09:15:00	paid	109.00	5.00	Str. Lalelelor 12	NULL	Arad	310101	Romania
17	7	2024-01-21 11:45:00	shipped	89.99	5.00	Str. Mihai Viteazu 8	Ap. 3	Brasov	500500	Romania
18	12	2024-01-22 14:10:00	paid	59.99	5.00	Str. Dorobanti 21	NULL	Buzau	120200	Romania
19	1	2024-01-23 16:25:00	pending	179.00	10.00	Str. Aviatorilor 44	NULL	Bucharest	011111	Romania
20	9	2024-01-24 18:40:00	paid	99.90	5.00	Str. Closca 17	NULL	Oradea	410410	Romania

20 rows in set (0.001 sec)

```
MariaDB [magazin_haine_online]> SELECT * FROM order_items;
+----+----------+------------+----------+------------+------+-------+
| id | order_id | product_id | quantity | unit_price | size | color |
+----+----------+------------+----------+------------+------+-------+
|  1 |        1 |          1 |        1 |      79.99 | M    | White |
|  2 |        2 |          2 |        1 |     129.50 | 32   | Blue  |
|  3 |        3 |          3 |        1 |      59.90 | S    | Floral |
|  4 |        4 |          4 |        1 |      69.00 | M    | Black |
|  5 |        5 |          5 |        1 |     149.00 | L    | Navy  |
|  6 |        6 |          7 |        1 |     119.00 | 42   | Black |
|  7 |        7 |          8 |        1 |      45.00 | M    | Blue  |
|  8 |        8 |          9 |        1 |      89.50 | L    | Grey  |
|  9 |        9 |         11 |        1 |     119.00 | 41   | Black |
| 10 |       10 |         10 |        1 |     199.99 | 44   | Navy  |
| 11 |       11 |         15 |        1 |      49.90 | M    | Grey  |
| 12 |       12 |         12 |        1 |      69.00 | M    | Black |
| 13 |       13 |         14 |        1 |     129.00 | L    | Olive |
| 14 |       14 |          3 |        1 |     249.00 | M    | Red   |
| 15 |       15 |          6 |        1 |      39.99 | M    | Brown |
| 16 |       16 |         13 |        1 |     104.00 | L    | Black |
| 17 |       17 |          8 |        2 |      42.50 | M    | Blue  |
| 18 |       18 |          6 |        1 |      54.99 | M    | Brown |
| 19 |       19 |          5 |        1 |     169.00 | L    | Grey  |
| 20 |       20 |          9 |        1 |      94.90 | XL   | Black |
+----+----------+------------+----------+------------+------+-------+
20 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [magazin_haine_online]> SELECT * FROM payments;
+----+----------+----------------+--------+-----------+---------------------+----------------------+
| id | order_id | payment_method | amount | status    | paid_at             | transaction_reference |
+----+----------+----------------+--------+-----------+---------------------+----------------------+
|  1 |        1 | card           |  84.99 | confirmed | 2024-01-05 10:17:00 | TXN-0001             |
|  2 |        2 | card           | 139.50 | confirmed | 2024-01-06 11:22:00 | TXN-0002             |
|  3 |        3 | paypal         |  64.90 | confirmed | 2024-01-07 09:07:00 | TXN-0003             |
|  4 |        4 | card           |  79.90 | confirmed | 2024-01-08 14:31:00 | TXN-0004             |
|  5 |        5 | card           | 159.00 | pending   | NULL                | TXN-0005             |
|  6 |        6 | card           | 124.00 | confirmed | 2024-01-10 16:47:00 | TXN-0006             |
|  7 |        7 | paypal         |  50.00 | confirmed | 2024-01-11 08:12:00 | TXN-0007             |
|  8 |        8 | card           |  94.50 | confirmed | 2024-01-12 19:52:00 | TXN-0008             |
|  9 |        9 | card           | 129.90 | failed    | NULL                | TXN-0009             |
| 10 |       10 | card           | 204.99 | confirmed | 2024-01-14 15:45:00 | TXN-0010             |
| 11 |       11 | card           |  54.90 | confirmed | 2024-01-15 09:02:00 | TXN-0011             |
| 12 |       12 | card           |  74.00 | confirmed | 2024-01-16 10:12:00 | TXN-0012             |
| 13 |       13 | card           | 134.00 | confirmed | 2024-01-17 17:36:00 | TXN-0013             |
| 14 |       14 | card           | 259.00 | pending   | NULL                | TXN-0014             |
| 15 |       15 | card           | 124.00 | confirmed | 2024-01-19 20:22:00 | TXN-0015             |
| 16 |       16 | card           | 114.00 | confirmed | 2024-01-20 09:17:00 | TXN-0016             |
| 17 |       17 | paypal         |  94.99 | confirmed | 2024-01-21 11:47:00 | TXN-0017             |
| 18 |       18 | card           |  64.99 | confirmed | 2024-01-22 14:12:00 | TXN-0018             |
| 19 |       19 | card           | 189.00 | pending   | NULL                | TXN-0019             |
| 20 |       20 | card           | 104.90 | confirmed | 2024-01-24 18:42:00 | TXN-0020             |
+----+----------+----------------+--------+-----------+---------------------+----------------------+
20 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [magazin_haine_online]> SELECT * FROM reviews;
+----+-------------+------------+--------+-------------------+-----------------------------------+---------------------+
| id | customer_id | product_id | rating | title             | description                       | created_at          |
+----+-------------+------------+--------+-------------------+-----------------------------------+---------------------+
|  1 |           1 |          1 |      5 | Great shirt       | Very comfortable and well made.   | 2024-01-20 09:00:00 |
|  2 |           2 |          2 |      4 | Good jeans        | Fits well, looks good.            | 2024-01-21 10:00:00 |
|  3 |           3 |          3 |      5 | Lovely dress      | Perfect for summer.               | 2024-01-22 11:00:00 |
|  4 |           4 |          4 |      4 | Nice skirt        | Good quality fabric.              | 2024-01-23 12:00:00 |
|  5 |           5 |          5 |      5 | Warm jacket       | Keeps me warm in winter.          | 2024-01-24 13:00:00 |
|  6 |           6 |          7 |      4 | Comfortable shoes | Good for running.                 | 2024-01-25 14:00:00 |
|  7 |           7 |          8 |      3 | Okay swimsuit     | Decent but sizing runs small.     | 2024-01-26 15:00:00 |
|  8 |           8 |          9 |      5 | Great hoodie      | Very breathable and soft.         | 2024-01-27 16:00:00 |
|  9 |           9 |         11 |      5 | Excellent sneakers | Very light and comfortable.       | 2024-01-28 17:00:00 |
| 10 |          10 |         10 |      4 | Sharp blazer      | Looks great for formal events.    | 2024-01-29 18:00:00 |
| 11 |          11 |         15 |      4 | Comfy pants       | Perfect for home wear.            | 2024-01-30 19:00:00 |
| 12 |          12 |         12 |      5 | Nice swimsuit     | Fits perfectly.                   | 2024-01-31 20:00:00 |
| 13 |          13 |         14 |      4 | Good rain shell   | Lightweight and waterproof.       | 2024-02-01 09:30:00 |
| 14 |          14 |          3 |      5 | Stunning gown     | Beautiful quality and cut.        | 2024-02-02 10:30:00 |
| 15 |          15 |          6 |      4 | Nice belt         | Leather feels solid.              | 2024-02-03 11:30:00 |
| 16 |           3 |         13 |      5 | Fantastic quality | Exceeded my expectations.         | 2024-02-04 09:00:00 |
| 17 |           7 |          8 |      4 | Nice fit          | Very comfortable material.        | 2024-02-05 10:00:00 |
| 18 |          12 |          6 |      4 | Good value        | Worth the price.                  | 2024-02-06 11:00:00 |
| 19 |           1 |          5 |      5 | Excellent jacket  | Perfect for cold weather.         | 2024-02-07 12:00:00 |
| 20 |           9 |          9 |      3 | Average hoodie    | Good but expected thicker fabric. | 2024-02-08 13:00:00 |
+----+-------------+------------+--------+-------------------+-----------------------------------+---------------------+
20 rows in set (0.001 sec)
```

Operații asupra unui tabel

Adăugarea și ștergerea unei coloane:

```
MariaDB [magazin_haine_online]> ALTER TABLE reviews
    ->     ADD COLUMN verified_purchase BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 0 AFTER rating,
    ->     DROP COLUMN title;
Query OK, 0 rows affected (0.344 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Schimbarea tipului de date pe o coloană:

```
MariaDB [magazin_haine_online]> ALTER TABLE reviews
    ->     MODIFY COLUMN rating TINYINT UNSIGNED NOT NULL;
Query OK, 20 rows affected (1.141 sec)
Records: 20  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Din cauza acestei schimbări, constrângerea de **CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)** a fost scoasă și a trebuit să o adaug din nou:

```
MariaDB [magazin_haine_online]> ALTER TABLE reviews
    ->     ADD CONSTRAINT chk_reviews_rating CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5);
Query OK, 20 rows affected (5.849 sec)
Records: 20  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Schimbarea constrângerii de integritate în **UNIQUE** la 2 coloane:

```
MariaDB [magazin_haine_online]> ALTER TABLE reviews
    -> ADD CONSTRAINT uq_reviews_customer_product UNIQUE (customer_id, product_id);
Query OK, 0 rows affected (3.622 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Inserarea a 2 rânduri la final de tabel:

```
MariaDB [magazin_haine_online]> INSERT INTO reviews (customer_id, product_id, rating, description, created_at, verified_purchase) VALUES
    -> (2, 5, 4, 'Good product, fits well.', '2024-02-10 10:00:00', 1),
    -> (4, 11, 5, 'Excellent quality and fast shipping.', '2024-02-11 12:00:00', 1);
Query OK, 2 rows affected (0.016 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

Ștergerea a 3 rânduri de la început de tabel:

```
MariaDB [magazin_haine_online]> DELETE FROM reviews
    -> ORDER BY id ASC
    -> LIMIT 3;
Query OK, 3 rows affected (0.033 sec)
```

Modificarea unui rând din tabel:

```
MariaDB [magazin_haine_online]> UPDATE reviews
    -> SET rating = 5,
    -> description = 'Updated: now 5 stars after second use.',
    -> verified_purchase = 1,
    -> created_at = '2024-02-12 09:00:00'
    -> WHERE customer_id = 2 AND product_id = 5;
Query OK, 1 row affected (0.232 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

Tabelul final:

```
MariaDB [magazin_haine_online]> SELECT * FROM reviews;
+----+-------------+------------+--------+-------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| id | customer_id | product_id | rating | verified_purchase | description                             | created_at          |
+----+-------------+------------+--------+-------------------+-----------------------------------------+---------------------+
|  4 |           4 |          4 |      4 |                 0 | Good quality fabric.                    | 2024-01-23 12:00:00 |
|  5 |           5 |          5 |      5 |                 0 | Keeps me warm in winter.                | 2024-01-24 13:00:00 |
|  6 |           6 |          7 |      4 |                 0 | Good for running.                       | 2024-01-25 14:00:00 |
|  7 |           7 |          8 |      3 |                 0 | Decent but sizing runs small.           | 2024-01-26 15:00:00 |
|  8 |           8 |          9 |      5 |                 0 | Very breathable and soft.               | 2024-01-27 16:00:00 |
|  9 |           9 |         11 |      5 |                 0 | Very light and comfortable.             | 2024-01-28 17:00:00 |
| 10 |          10 |         10 |      4 |                 0 | Looks great for formal events.          | 2024-01-29 18:00:00 |
| 11 |          11 |         15 |      4 |                 0 | Perfect for home wear.                  | 2024-01-30 19:00:00 |
| 12 |          12 |         12 |      5 |                 0 | Fits perfectly.                         | 2024-01-31 20:00:00 |
| 13 |          13 |         14 |      4 |                 0 | Lightweight and waterproof.             | 2024-02-01 09:30:00 |
| 14 |          14 |          3 |      5 |                 0 | Beautiful quality and cut.              | 2024-02-02 10:30:00 |
| 15 |          15 |          6 |      4 |                 0 | Leather feels solid.                    | 2024-02-03 11:30:00 |
| 16 |           3 |         13 |      5 |                 0 | Exceeded my expectations.               | 2024-02-04 09:00:00 |
| 18 |          12 |          6 |      4 |                 0 | Worth the price.                        | 2024-02-06 11:00:00 |
| 19 |           1 |          5 |      5 |                 0 | Perfect for cold weather.               | 2024-02-07 12:00:00 |
| 20 |           9 |          9 |      3 |                 0 | Good but expected thicker fabric.       | 2024-02-08 13:00:00 |
| 21 |           2 |          5 |      5 |                 1 | Updated: now 5 stars after second use.  | 2024-02-12 09:00:00 |
| 22 |           4 |         11 |      5 |                 1 | Excellent quality and fast shipping.    | 2024-02-11 12:00:00 |
+----+-------------+------------+--------+-------------------+-----------------------------------------+---------------------+
18 rows in set (0.000 sec)
```

Concluzie

În cadrul acestui studiu a fost realizată proiectarea și implementarea unei baze de date relaționale pentru un sistem de tip magazin online, utilizând MariaDB (fork a lui MySQL). Au fost definite entitățile principale (clienți, produse, comenzi, plăți, recenzii etc.), stabilite relațiile dintre acestea prin chei primare și chei externe și aplicate constrângeri de integritate pentru a asigura coerența și consistența datelor.

Structura bazei de date a fost adaptată progresiv prin modificări asupra tabelelor (adăugare și eliminare coloane, schimbare tipuri de date, introducere constrângeri UNIQUE), demonstrând flexibilitatea modelului relațional. De asemenea, au fost realizate operații de manipulare a datelor (INSERT, UPDATE, DELETE), evidențiind modul în care interacționează tabelele între ele prin relații și reguli de integritate referențială.

În concluzie, proiectul oferă o implementare funcțională și coerentă a unei baze de date pentru comerț electronic, respectând principiile fundamentale ale modelării relaționale și asigurând un cadru solid pentru extinderi ulterioare.